

OBJECTIFS

- Savoir que le périmètre du disque est proportionnel à son diamètre.
- Connaître la formule du périmètre d'un disque.
- Calculer le périmètre d'un disque.
- Calculer des périmètres de figures composées.
- Résoudre des problèmes impliquant des longueurs.
- Connaître la définition de la médiatrice d'un segment.
- Comprendre et utiliser la propriété caractéristique de la médiatrice d'un segment.
- Résoudre des problèmes en s'appuyant sur la propriété caractéristique de la médiatrice.
- Déterminer ou connaître la valeur arrondie de certains nombres non décimaux.

I Segments

1. Définition et notation

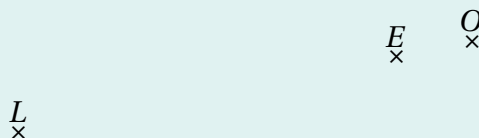
À RETENIR

Définition

Un **segment** est une portion de droite délimitée par deux points que l'on appelle **extrémités** du segment. Le segment d'extrémités A et B se note $[AB]$.

EXERCICE 1

1. Tracer la droite passant par L et E , puis repasser en rouge le segment d'extrémités L et E .



2. Compléter les phrases suivantes.

- Le segment d'extrémités L et E se note À ne pas confondre avec la droite passant par L et E qui se note
- O n'appartient pas au segment On note ceci
- O appartient à la droite On note ceci
- Les points L , E et O sont situés sur une même droite, ils sont dits

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/longueur-perimetre/#correction-1>.



2. Longueur

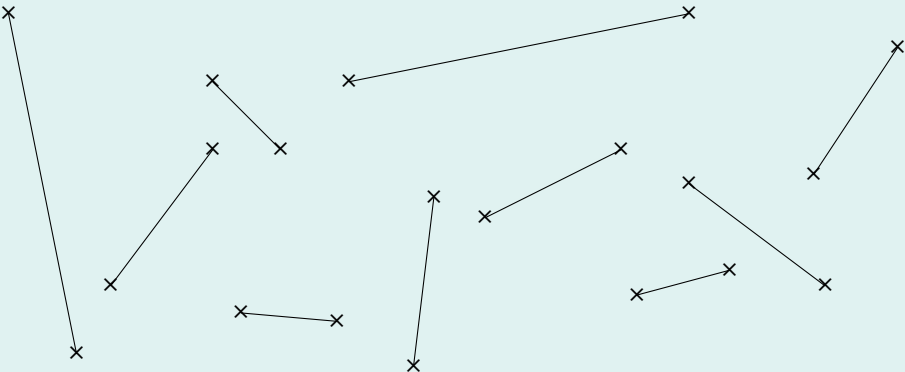
À RETENIR

Notation

On note AB la longueur du segment $[AB]$. Celle-ci s'exprime dans une unité de longueur (qui peut être le mètre, le centimètre, le pouce ou le mille par exemple).

EXERCICE 2

Coder de la même manière les segments qui sont de même longueur.



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/longueur-perimetre/#correction-2>.

À RETENIR

Méthode

L'unité de longueur de référence est le **mètre**. Pour convertir des unités de longueur, on effectue des multiplications ou des divisions par 10. On peut pour cela s'aider d'un tableau de conversion.

EXERCICE 3

km	hm	dam	m	dm	cm	mm

En utilisant le tableau ci-dessus (si besoin), effectuer les conversions suivantes.

1. 1 406 mm = m

2. 604 dam = cm

3. 10,2 km = hm

4. 5,8 dm = m

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/longueur-perimetre/#correction-3>.

3. Médiatrice

À RETENIR

Définition

— Le **milieu** d'un segment $[AB]$ est le point de $[AB]$ situé à égale distance de A et B .

— La **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment et qui le coupe en son milieu.

EXERCICE 4

1. Tracer le segment $[IJ]$, puis tracer sa médiatrice (m) .

2. Placer un point K sur (m) , puis compléter.
a. $IK = \dots\dots\dots\text{cm}$ b. $JK = \dots\dots\dots\text{cm}$

I
 $\times$

J
 $\times$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/longueur-perimetre/#correction-4>.

À RETENIR

Propriété

La médiatrice d'un segment est constituée de l'ensemble des points qui sont situés à égale distance des deux extrémités.

EXERCICE 5

Sur la figure ci-contre, placer trois points à égale distance de M et de N .

M
 $\times$

N
 $\times$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/longueur-perimetre/#correction-5>.

II Calcul de périmètres

1. Définition

À RETENIR

Définition

Le **périmètre** d'une figure géométrique est la longueur de son contour.

EXERCICE 6

Déterminer le périmètre $\mathcal{P}_1$ de la figure 1 ainsi que le périmètre $\mathcal{P}_2$ de la figure 2.

1. $\mathcal{P}_1 = \dots\dots\dots$

2. $\mathcal{P}_2 = \dots\dots\dots$

Figure 1

1 unité de longueur

Figure 2

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/longueur-perimetre/#correction-6>.

2. Périmètre d'un polygone

À RETENIR

Propriété

Le périmètre d'un polygone est égal à la somme des longueurs de ses côtés.

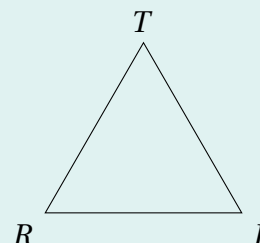
EXERCICE 7

1. Coder la figure TRI . De quelle figure s'agit-il?

.....

2. Calculer le périmètre $\mathcal{P}$ de TRI .

$\mathcal{P} =$



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/longueur-perimetre/#correction-7>.

À RETENIR

Propriété

- Le périmètre $\mathcal{P}$ d'un losange (et donc d'un carré) est égal à quatre fois la longueur ℓ de son côté.

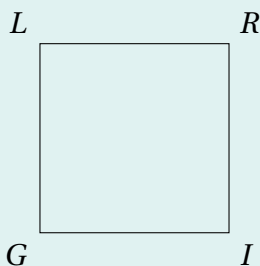
$$\mathcal{P} = 4 \times \ell$$

- Le périmètre $\mathcal{P}$ d'un rectangle est égal à la somme du double de sa longueur L et du double de sa largeur ℓ .

$$\mathcal{P} = 2 \times L + 2 \times \ell = 2 \times (L + \ell)$$

EXERCICE 8

Coder la figure $GIRL$ et calculer son périmètre $\mathcal{P}$.

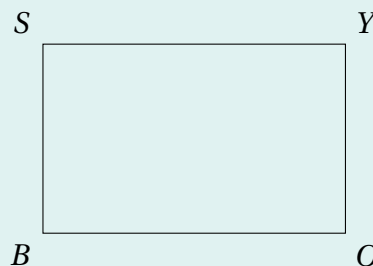


$\mathcal{P} =$

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/long_/#correction-8.

EXERCICE 9

Coder la figure $BOYS$ et calculer son périmètre $\mathcal{P}$.



$\mathcal{P} =$

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/long_/#correction-9.

3. Périmètre d'un cercle

À RETENIR

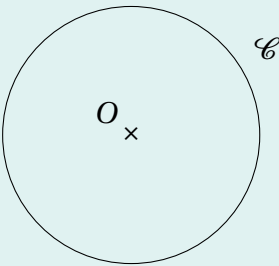
Propriété

Le périmètre (ou la **circonférence**) $\mathcal{P}$ d'un cercle est égal au produit de son diamètre d par le nombre π .

$$\mathcal{P} = d \times \pi$$

EXERCICE 10

Calculer le périmètre $\mathcal{P}$ du cercle $\mathcal{C}$ de centre O ci-dessous (arrondir le résultat au centième).



$\mathcal{P} = \dots\dots\dots$

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/long_/#correction-10.

EXERCICE 11

- Calculer la circonférence d'un cercle de rayon 5 cm (arrondir le résultat au dixième).
.....
- Calculer la longueur d'un cercle de diamètre 10 cm (arrondir le résultat au dixième).
.....
- Calculer le périmètre d'un demi-cercle de diamètre 20 cm (donner le résultat exact).
.....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/long_/#correction-11.

À RETENIR

Propriété

Le nombre π n'est pas un nombre décimal : il possède une infinité de chiffres après la virgule.

$$\pi = 3,141\,592\,653\,589\,793\,\dots$$

EXERCICE 12

Approcher π avec la précision demandée.

- Précision à l'unité.
- Précision au dixième.
- Précision au centième.

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/longueur-perimetre/#correction-12>.